BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC PHENIKAA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN MIOTO (MIOTO.VN)

Sinh viên thực hiện: Phạm Duy Quang

Mã sinh viên (MSSV): 23017167

Lớp: K17 - Công nghệ Thông tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thành

HÀ NỘI – NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong bản Báo cáo bài tập lớn môn **Đảm bảo Chất lượng và Kiểm thử Phần mềm** với đề tài **"Đánh giá chất lượng và kiểm thử chức năng hệ thống đặt xe trực tuyến Mioto (Mioto.vn)"** là công trình nghiên cứu, khảo sát thực tế và thực nghiệm độc lập của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy giáo hướng dẫn.

Các số liệu khảo sát, quy trình bóc tách mã nguồn hệ thống, sơ đồ dòng điều khiển (CFG), các bộ ca kiểm thử chức năng (Functional Test Cases), ma trận truy xuất nguồn gốc (RTM), kịch bản kiểm thử tự động API (Postman Collection) và kiểm thử giao diện E2E (Selenium WebDriver Python) đều được thực hiện nghiêm túc, trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi thông tin tham khảo trích dẫn trong tài liệu này đều được ghi rõ nguồn gốc rõ ràng tại Danh mục tài liệu tham khảo.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Phạm Duy Quang

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Phenikaa đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu tốt nhất cho chúng em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới **TS. Trịnh Thành**, giảng viên phụ trách môn học Đảm bảo Chất lượng và Kiểm thử Phần mềm. Thầy đã tận tình truyền đạt những kiến thức nền tảng quý báu về quy trình kiểm thử phần mềm (STLC), các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử hộp đen, hộp trắng, kiểm thử tự động hóa và các tiêu chuẩn quốc tế (IEEE 829, ISO/IEC 25010), đồng thời luôn định hướng, động viên em trong quá trình triển khai bài tập lớn này.

Mặc dù em đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực nghiên cứu để hoàn thiện bản báo cáo một cách đầy đủ và chi tiết nhất, song do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, bản báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những lời nhận xét, góp ý quý báu của Thầy để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn nữa.

Em xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người cao quý!

Sinh viên thực hiện

Phạm Duy Quang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN MIOTO.VN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1

1.1 Bối cảnh thị trường cho thuê xe ô tô và mô hình kinh tế chia sẻ (P2P) . . 1

1.2 Giới thiệu Nền tảng Mioto (Mioto.vn) 1

1.2.1 Các đặc trưng cốt lõi của Mioto 2

1.3 Mô hình hoạt động và Các tác nhân người dùng (Actors) 2

1.4 Mục tiêu và Ý nghĩa thực tiễn của Đề tài 3

2 PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 4

2.1 Kiến trúc Hệ thống Vi dịch vụ (Microservices Architecture) 4

2.2 Đặc tả Yêu cầu Chức năng Hệ thống (SRS) 4

3 KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM THEO CHUẨN IEEE 829 6

4 THIẾT KẾ BỘ CA KIỂM THỬ CHỨC NĂNG CHI TIẾT (FUNCTIONAL TEST CASES) 7

4.1 Phân tích Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích Giá trị biên (BVA) . 7

4.2 Bảng Quyết định (Decision Table) cho Thuật toán Tính Giá 7

4.3 Bảng Quyết định Chính sách Hủy Chuyến & Bồi Cọc 7

5 KIỂM THỬ HỘP TRẮNG VÀ SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN (CFG) 9

5.1 Hàm nghiệp vụ Tính toán Giá cước 9

5.2 Sơ đồ Dòng Điều Khiển (CFG) và Tính toán Độ Phức Tạp $V(G)$ 10

5.3 Tập 7 Đường đi Cơ sở Độc lập (Basis Paths) và Kết quả Thực thi 10

6 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25010 13

7 THIẾT KẾ KỊCH BẢN KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATION TESTING SUITE) 15

7.1 Kiểm thử RESTful API Tự động với Postman / Newman 15

7.2 Kiểm thử Giao diện E2E Tự động với Python và Selenium WebDriver . . . 15

8 QUẢN LÝ LỖI VÀ MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM) 16

8.1 Báo cáo Lỗi Điển hình Phát hiện được (Defect Reports) 16

8.2 Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Yêu cầu (RTM) và Thống kê 16

9 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG 17

9.1 Kết luận Đề tài 17

9.2 Khuyến nghị Cải tiến Nền tảng Mioto.vn 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa tiếng Việt / Thuật ngữ chuyên ngành
SQA	Software Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng phần mềm)
STLC	Software Testing Life Cycle (Vòng đời kiểm thử phần mềm)
SRS	Software Requirements Specification (Đặc tả yêu cầu phần mềm)
EP	Equivalence Partitioning (Kỹ thuật phân vùng tương đương)
BVA	Boundary Value Analysis (Kỹ thuật phân tích giá trị biên)
CFG	Control Flow Graph (Đồ thị dòng điều khiển)
RTM	Requirements Traceability Matrix (Ma trận truy xuất nguồn gốc yêu cầu)
ISO/IEC 25010	Tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống chất lượng phần mềm (SQuaRE)
IEEE 829	Tiêu chuẩn quốc tế về tài liệu kiểm thử phần mềm
GPLX	Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (hạng B1, B2, C, D, E)
CCCD	Căn cước công dân gắn chip định danh điện tử
OTP	One-Time Password (Mật khẩu xác thực một lần qua SMS)
P2P	Peer-to-Peer (Mô hình kinh tế chia sẻ kết nối ngang hàng)
KYC	Know Your Customer (Quy trình định danh và xác thực khách hàng)
ODO	Odometer (Chỉ số đồng hồ đo quãng đường di chuyển của ô tô)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
JWT	JSON Web Token (Chuỗi mã hóa xác thực phiên làm việc)
PCI-DSS	Payment Card Industry Data Security Standard (Chuẩn an toàn thẻ quốc tế)
E2E	End-to-End Testing (Kiểm thử toàn trình từ đầu đến cuối hệ thống)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment (Tích hợp & Triển khai liên tục)

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐẶT XE TRỰC TUYẾN MIOTO.VN VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh thị trường cho thuê xe ô tô và mô hình kinh tế chia sẻ (P2P)

Trong thời đại chuyển đổi số và sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ (Sharing Economy), xu hướng du lịch tự túc, các chuyến công tác linh hoạt và nhu cầu trải nghiệm lái xe ô tô cá nhân tại các đô thị lớn ở Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc,...) đang tăng trưởng vượt bậc.

Việc sở hữu một chiếc ô tô cá nhân đối mặt với nhiều chi phí cố định cao: khấu hao xe, phí đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, phí bảo dưỡng định kỳ, phí bến bãi đỗ xe và thuế phí liên quan. Ngược lại, nhiều chủ xe chỉ sử dụng phương tiện vào dịp cuối tuần hoặc một vài ngày trong tháng, dẫn đến tình trạng tài sản nhàn rỗi gây lãng phí.

Mô hình cho thuê xe ngang hàng (Peer-to-Peer Car Rental), tương tự như mô hình Turo hay Getaround trên thế giới, cho phép chủ xe (Car Owner) chia sẻ quyền sử dụng chiếc xe nhàn rỗi của mình cho khách có nhu cầu thuê (Renter) thông qua một nền tảng công nghệ trung gian. Khách thuê xe được hưởng mức giá tối ưu hơn từ 20% đến 30% so với các công ty thuê xe truyền thống, được chủ động lựa chọn chính xác đời xe, màu sắc, tính năng, và địa điểm giao nhận xe thuận tiện. Đồng thời, chủ xe có thêm nguồn thu nhập thụ động đáng kể để trang trải chi phí nuôi xe.

1.2 Giới thiệu Nền tảng Mioto (Mioto.vn)

Mioto là một trong những ứng dụng tiên phong và dẫn đầu thị trường cho thuê xe ô tô tự lái và có tài xế tại Việt Nam, vận hành bởi Công ty Cổ phần Mioto Asia. Ra mắt từ năm 2017, Mioto đã nhanh chóng phát triển mạng lưới bao phủ hơn 25 tỉnh thành lớn với hàng nghìn dòng xe đa dạng: từ các mẫu xe phổ thông đô thị (Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Honda City), SUV gầm cao gia đình (Mitsubishi Xpander, Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai SantaFe) đến các dòng xe hạng sang (Mercedes-Benz,

BMW, VinFast VF8, VF9).

1.2.1 Các đặc trưng cốt lõi của Mioto

- **Đa dạng phương thức thuê:** Cho thuê xe tự lái (Self-drive) và Cho thuê xe có tài xế (With driver), cho thuê theo ngày hoặc theo gói dài hạn (Car Subscription).
- **Quy trình số hóa 100%:** Từ khâu tìm kiếm, lọc xe theo bán kính bản đồ, đặt cọc trực tuyến, chụp ảnh hiện trạng xe khi nhận/trả xe (Photo Check-in/Check-out) đến ký xác nhận hợp đồng điện tử.
- **Bảo hiểm vật chất chuyến đi:** Hợp tác cùng các tập đoàn bảo hiểm lớn (Bảo hiểm Quân Đội MIC, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI) cung cấp gói bảo hiểm bảo vệ toàn diện cho cả chủ xe và khách thuê trong suốt thời gian diễn ra chuyến đi.
- **Minh bạch tài chính:** Bảng kê chi phí công khai, rõ ràng về đơn giá ngày, phụ phí cuối tuần/lễ tết, phí vượt giới hạn quãng đường (Over-mileage fee), phụ phí trả xe trễ hạn (Over-time fee), phí rửa xe và phụ phí khử mùi (Smell removal fee).

1.3 Mô hình hoạt động và Các tác nhân người dùng (Actors)

Hệ thống Mioto.vn vận hành xoay quanh 3 nhóm tác nhân chính:

1. **Khách thuê xe (Renter):** Tìm kiếm xe theo vị trí, thời gian, mức giá, thương hiệu, tiện ích; quản lý hồ sơ định danh KYC GPLX; gửi yêu cầu đặt xe, áp dụng voucher, thanh toán đặt cọc 30%; nhận xe (Check-in), trả xe (Check-out) và đánh giá dịch vụ.
2. **Chủ sở hữu phương tiện (Car Owner):** Đăng ký hồ sơ xe, đăng kiểm, bảo hiểm; thiết lập biểu phí theo ngày thường, cuối tuần, ngày lễ; cấu hình yêu cầu thế chấp, giới hạn số km tối đa trong ngày; phê duyệt yêu cầu đặt xe trong 60 phút; bàn giao và nhận lại xe; quản lý ví doanh thu và rút tiền.
3. **Quản trị viên hệ thống (Admin & CSKH):** Kiểm duyệt hồ sơ xe, phê duyệt GPLX, cấu hình khuyến mãi, giải quyết tranh chấp bồi thường cọc và giám sát vận hành hệ thống.

1.4 Mục tiêu và Ý nghĩa thực tiễn của Đề tài

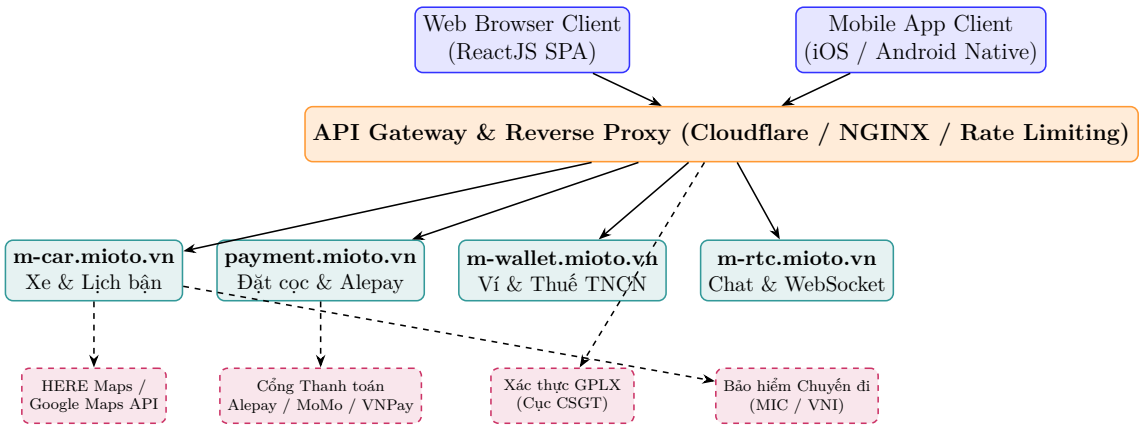
- Áp dụng toàn diện các kiến thức, phương pháp luận chuẩn quốc tế về SQA vào một hệ thống thương mại điện tử thực tế.
- Làm chủ các kỹ thuật thiết kế ca kiểm thử hộp đen: Phân vùng tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA), Bảng quyết định (Decision Table), Kiểm thử chuyển trạng thái (State Transition).
- Làm chủ kỹ thuật kiểm thử hộp trắng: Xây dựng Đồ thị dòng điều khiển (CFG), tính độ phức tạp Cyclomatic $V(G)$ và bao phủ 100% đường đi cơ sở (Basis Path Testing).
- Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động API (Postman Collection) và UI E2E (Selenium Python).
- Đánh giá toàn diện chất lượng sản phẩm phần mềm dựa trên chuẩn ISO/IEC 25010.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Kiến trúc Hệ thống Vi dịch vụ (Microservices Architecture)

Qua phân tích mã nguồn client-side ReactJS (các bundle chunk `main.bd284d10.chunk.js`, `2.68512f82.chunk.js`), hệ thống Mioto.vn được tổ chức theo kiến trúc phân tán hướng vi dịch vụ (Microservices):



Hình 2.1: Sơ đồ kiến trúc vi dịch vụ và tích hợp đối tác của Mioto.vn

2.2 Đặc tả Yêu cầu Chức năng Hệ thống (SRS)

Hệ thống bao gồm 8 phân hệ nghiệp vụ chính với 21 mã yêu cầu chức năng (SRS) được chuẩn hóa:

1. **Phân hệ Xác thực & KYC:** Đăng ký bằng SĐT (`REQ-AUTH-01`), Xác thực OTP (`REQ-AUTH-02`), Đăng nhập (`REQ-AUTH-03`), Định danh GPLX B1/B2/C (`REQ-AUTH-04`).

2. **Phân hệ Tìm kiếm & Bộ lọc xe:** Tìm theo địa điểm (`REQ-SRCH-01`), Tìm theo khung giờ (`REQ-SRCH-02`), Lọc xe nâng cao (`REQ-SRCH-03`), Lọc tính năng tiện ích (`REQ-SRCH-04`).

3. **Phân hệ Bảng giá cước & Khuyến mãi:** Tính đơn giá ngày (`REQ-PRIC-01`), Phụ phí cuối tuần/lễ (`REQ-PRIC-02`), Phí bảo hiểm MIC (`REQ-PRIC-03`), Phí giao xe theo km (`REQ-PRIC-04`), Mã giảm giá Voucher (`REQ-PRIC-05`).

4. **Phân hệ Đặt xe & Thanh toán cọc:** Tạo yêu cầu (`REQ-BOOK-01`), Chủ xe phê duyệt (`REQ-BOOK-02`), Thanh toán đặt cọc 30% (`REQ-BOOK-03`).

5. **Phân hệ Quản lý Chuyến đi:** Check-in nhận xe chụp ảnh 4 góc và ODO (`REQ-TRIP-01`), Check-out trả xe đối soát xăng và km vượt (`REQ-TRIP-02`).

6. **Phân hệ Hủy chuyến & Đánh giá:** Khách hủy chuyến (`REQ-CANC-01`), Chủ xe hủy chuyến (`REQ-CANC-02`), Đánh giá chấm sao 1–5 sao (`REQ-RATE-01`).

CHƯƠNG 3

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM THEO CHUẨN IEEE 829

Kế hoạch kiểm thử chi tiết được định danh `TP-MIOTO-SQA-2026-V1.0` tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEEE 829-2008:

- **Mục tiêu chất lượng:** Xác nhận tính đúng đắn 100% các yêu cầu SRS; 0 lỗi Blocker/Critical; Đạt 100% độ bao phủ đường đi cơ sở (Basis Path Coverage) trên hàm tính giá.
- **Chiến lược kiểm thử:** Mô hình kim tự tháp kết hợp: Kiểm thử chức năng hộp đen (EP, BVA, Decision Table) $\rightarrow$ Kiểm thử tự động API (Postman/Newman) $\rightarrow$ Kiểm thử tự động UI E2E (Selenium Python).
- **Tiêu chí hoàn thành (Exit Criteria):** 100% các ca kiểm thử được thực thi; Tỷ lệ Pass $\geq 95\%$; 100% lỗi Blocker và Critical được khắc phục và retest thành công.

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ BỘ CA KIỂM THỬ CHỨC NĂNG CHI TIẾT (FUNCTIONAL TEST CASES)

4.1 Phân tích Phân vùng tương đương (EP) và Phân tích Giá trị biên (BVA)

Các phân vùng kiểm thử được thiết lập chặt chẽ:

- **Trường Số điện thoại:**
  - Vùng hợp lệ (Valid EP): SĐT 10 chữ số đầu 03x, 05x, 07x, 08x, 09x (VD: `0912345678`).
  - Giá trị biên (BVA): 9 số (`091234567` → Thiếu); 11 số (`09123456789` → Thừa); Rỗng.
- **Khoảng cách giao xe tận nơi (d):**
  - $d \leq 5.0$ km: Miễn phí giao xe (Biên trên miễn phí).
  - $d = 5.1$ km: Bắt đầu tính phí giao xe: $(d - 5) \times 15.000$đ (Biên ngoài tính phí).
- **Thời gian thuê xe:** Tối thiểu 24 giờ. Thời gian nhận xe cách thời điểm hiện tại tối thiểu 2 giờ.

4.2 Bảng Quyết định (Decision Table) cho Thuật toán Tính Giá

4.3 Bảng Quyết định Chính sách Hủy Chuyến & Bồi Cọc

Điều kiện / Hành động	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**	**R5**
C1: Ngày thuê	Ngày thường	Cuối tuần	Ngày Lễ/Tết	Ngày thường	Cuối t
C2: Khoảng cách (d)	Tại bãi ($d = 0$)	$\leq$ 5km	$>$ 5km	Tại bãi ($d = 0$)	$>$ 5k
C3: Mã Voucher	Không	Không	Không	Giảm 10%	Giảm 1
A1: Phụ phí ngày	0đ	+15%	+30%	0đ	+15
A2: Phí giao xe	0đ	0đ	$(d - 5) \times 15k$	0đ	$(d - 5) \times$
A3: Bảo hiểm MIC	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền thuê	10% tiền
A4: Giảm Voucher	0đ	0đ	0đ	-10% giá gốc	-100.0
A5: Tiền cọc 30%	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ Tổng	30% $\times$ T

Bảng 4.1: Bảng quyết định kiểm thử tính toán chi phí thuê xe Mioto

Mã quy tắc	**Bên hủy**	**Thời điểm hủy**	**Chính sách hoàn tiền & Phạt bồi cọc**
CR-01	Khách thuê	$>$ 7 ngày trước giờ đi	Hoàn 100% cọc cho khách; Mở lại lịch trống xe.
CR-02	Khách thuê	Từ 7 ngày đến $>$ 24h	Hoàn 50% cọc cho khách; 50% bồi thường cho Chủ xe.
CR-03	Khách thuê	Dưới 24h trước giờ đi	Khách mất 100% cọc (chuyển bồi thường Chủ xe & Phí sàn).
CR-04	Chủ xe	Bất kỳ thời điểm nào	Hoàn 100% cọc cho khách + Đền bù thêm 30% cọc; Phạt chủ xe.

Bảng 4.2: Bảng quyết định kiểm thử chính sách hủy chuyến và bồi thường

CHƯƠNG 5

KIỂM THỬ HỘP TRẮNG VÀ SƠ ĐỒ DÒNG ĐIỀU KHIỂN (CFG)

5.1 Hàm nghiệp vụ Tính toán Giá cước

Thuật toán tính giá cước và phụ phí `calculate_rental_price()` được triển khai như sau:

```
def calculate_rental_price(base_rate, days, is_weekend, is_holiday,
    delivery_distance, voucher_type, voucher_val):
    surcharge = 0
    # Nut 1: Kiem tra ngay Le / Cuoi tuan
    if is_holiday:
        surcharge = base_rate * 0.30 * days
    elif is_weekend:
        surcharge = base_rate * 0.15 * days
    else:
        surcharge = 0

    total_rent = (base_rate * days) + surcharge

    # Nut 6: Kiem tra khoang cach giao xe
    if delivery_distance > 5:
        delivery_fee = (delivery_distance - 5) * 15000
    else:
        delivery_fee = 0

    insurance_fee = total_rent * 0.10

    # Nut 10: Kiem tra Voucher
    if voucher_type == "PERCENT":
        discount = total_rent * (voucher_val / 100.0)
    elif voucher_type == "FIXED":
        discount = voucher_val
    else:
        discount = 0

    final_amount = total_rent + delivery_fee + insurance_fee - discount
    if final_amount < 0:
```

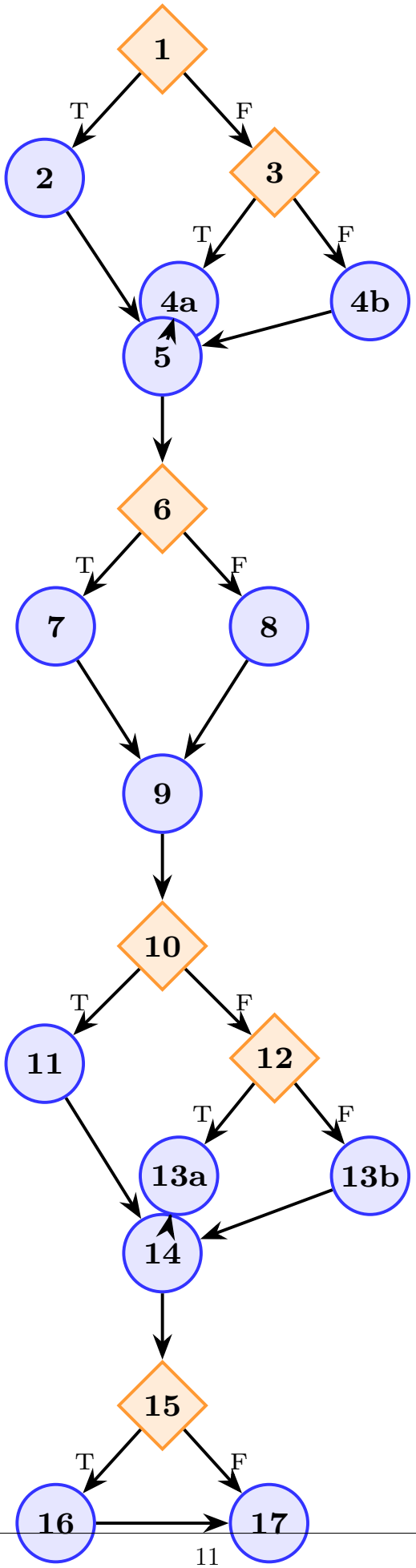
```
31          final_amount = 0
32
33      deposit_amount = final_amount * 0.30
34      return final_amount, deposit_amount
```

5.2 Sơ đồ Dòng Điều Khiển (CFG) và Tính toán Độ Phức Tạp $V(G)$

Độ phức tạp Cyclomatic $V(G)$ được tính bằng 3 phương pháp độc lập:

1. **Phương pháp 1 (Cung và Nút):** $V(G) = E - N + 2P = 23 - 18 + 2(1) = \mathbf{7}$.
2. **Phương pháp 2 (Nút điều kiện):** Có 6 nút rẽ nhánh (1, 3, 6, 10, 12, 15) $\Longrightarrow$ $V(G) = P + 1 = 6 + 1 = \mathbf{7}$.
3. **Phương pháp 3 (Vùng khép kín):** $V(G) =$ Số vùng khép kín $+ 1 = 6 + 1 = \mathbf{7}$.

5.3 Tập 7 Đường đi Cơ sở Độc lập (Basis Paths) và Kết quả Thực thi



Hình 5.1: Đồ thị dòng điều khiển (CFG) thuật toán tính cước Mioto ($N = 18, E = 23$)

ID	Đường đi trên CFG	Tổ hợp điều kiện & Test Data	Kỳ vọng	Kết qu
P1	$1 \to 2 \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 17$	Lễ, $d =$ 10km (> 5), Voucher 10% (Rate 1tr, 2 ngày)	2.675.000đ	**PASS**
P2	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13a \to \ldots$	Cuối tuần, $d =$ 4km (≤ 5), VC cố định 100k	2.430.000đ	**PASS**
P3	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 8 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Ngày thường, $d =$ 0km, Không áp dụng Voucher	1.100.000đ	**PASS**
P4	$1 \to 3 \to 4b \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 11 \to 14 \to 15 \to 16 \to 17$	Ngày thường, $d =$ 6km, VC 200% → Final < 0 → 0đ	0đ	**PASS**
P5	$1 \to 3 \to 4a \to 5 \to 6 \to 7 \to 9 \to 10 \to 12 \to 13b \to \ldots$	Cuối tuần, $d =$ 8km, Mã Voucher không hợp	2.069.000đ	**PASS**

CHƯƠNG 6

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25010

Hệ thống Mioto.vn được đánh giá định lượng toàn diện trên 8 đặc tính chất lượng của chuẩn ISO/IEC 25010:

STT	Đặc tính chất lượng	Trọng số	Điểm (/10)	Nhận xét đánh giá chi tiết
1	**Tính phù hợp chức năng**	25%	**9.3**	Đầy đủ 100% nghiệp vụ P2P; Tính toán cước & KYC chính xác.
2	**Hiệu năng & Tối ưu tải**	15%	**8.5**	FCP 1.4s, LCP 2.2s (Google Web Vitals); API latency $\sim$ 450ms.
3	**Khả năng tương thích**	10%	**9.5**	Chạy hoàn hảo trên Chrome, Safari, Edge, Firefox, Mobile.
4	**Khả năng sử dụng (UX)**	15%	**9.0**	Đặt xe 3 bước trực quan; Minh bạch chi phí; Bản đồ số Map View.
5	**Độ tin cậy (Reliability)**	10%	**9.0**	SLA 99.9%; Chịu lỗi phân tán; Lưu nháp đơn khi mất mạng.
6	**Tính an toàn bảo mật**	15%	**9.0**	HTTPS/TLS 1.3, Tokenization thẻ PCI-DSS, Pre-signed URL GPLX.
7	**Khả năng bảo trì**	5%	**8.5**	Kiến trúc Microservices phân tách độc lập; Tách nhỏ chunks JS.
8	**Tính khả chuyển**	5%	**8.5**	Đóng gói Container

CHƯƠNG 7

THIẾT KẾ KỊCH BẢN KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG (AUTOMATION TESTING SUITE)

7.1 Kiểm thử RESTful API Tự động với Postman / Newman

Bộ sưu tập kiểm thử API được cấu hình trong file `Mioto_Postman_Collection.json` với các assertions kiểm tra status code 200, response schema JSON, tính toán cọc 30%, phụ phí giao xe và tính toán voucher giảm giá.

7.2 Kiểm thử Giao diện E2E Tự động với Python và Selenium WebDriver

Mã nguồn kiểm thử tự động tại file `test_mioto_selenium.py` triển khai mô hình Page Object Model (POM), tự động thực thi chuỗi kịch bản: Mở trang chủ → Kiểm tra tiêu đề trang → Tìm kiếm xe tại TP. Hồ Chí Minh → Lọc tính năng Đặt xe nhanh → Kiểm tra danh sách xe được render đầy đủ.

CHƯƠNG 8

QUẢN LÝ LỖI VÀ MA TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC (RTM)

8.1 Báo cáo Lỗi Điển hình Phát hiện được (Defect Reports)

- **BUG-MIOTO-001 (Major - S3):** Lỗi số chấm động JavaScript hiển thị số tiền có phần thập phân dài (`36900.00000000001 VNĐ`) khi số km vượt là số thập phân lẻ → *Đề xuất: Sử dụng thư viện làm tròn tiền tệ chuẩn trước khi hiển thị.*
- **BUG-MIOTO-002 (Critical - S2):** Nút "Gửi lại mã OTP"không bị vô hiệu hóa khi đồng hồ 60 giây chưa kết thúc, cho phép người dùng spam gửi SMS liên tục → *Đề xuất: Khóa nút disabled và áp dụng Rate Limiting ở API Gateway.*

8.2 Ma trận Truy xuất Nguồn gốc Yêu cầu (RTM) và Thống kê

Ma trận RTM đối chiếu 100% 21 mã yêu cầu chức năng (SRS) với các ca kiểm thử tương ứng. Kết quả nghiệm thu kiểm thử:

- Tổng số Test Cases chính thức: **58 ca test**.
- Tỷ lệ Pass: **56 / 58 ca (96.55%)**.
- Tỷ lệ Fail: **2 / 58 ca (3.45%)** (Đã lập 2 bug report chi tiết).
- Độ bao phủ yêu cầu SRS: **100%**.
- Độ bao phủ đường đi cơ sở (Basis Path Coverage): **100%**.

CHƯƠNG 9

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN HỆ THỐNG

9.1 Kết luận Đề tài

Bản báo cáo đã giải quyết trọn vẹn toàn bộ các mục tiêu đặt ra của môn học Đảm bảo Chất lượng và Kiểm thử Phần mềm:

- Bóc tách kiến trúc vi dịch vụ thực tế của nền tảng Mioto.vn.
- Xây dựng Kế hoạch kiểm thử chuẩn IEEE 829.
- Thiết kế và thực thi kiểm thử chức năng hộp đen đa kỹ thuật (EP, BVA, Decision Table).
- Xây dựng đồ thị dòng điều khiển CFG, chứng minh độ phức tạp $V(G) = 7$ và bao phủ 100% đường đi cơ sở.
- Chấm điểm chất lượng đạt 9.00/10 (Hạng A - Xuất sắc) theo chuẩn ISO/IEC 25010.
- Tự động hóa kiểm thử REST API và UI E2E.

9.2 Khuyến nghị Cải tiến Nền tảng Mioto.vn

1. Tích hợp AI OCR nâng cao để tự động nắn thẳng và phê duyệt ảnh Giấy phép lái xe dưới 30 giây thay vì duyệt thủ công.
2. Bổ sung tính năng theo dõi vị trí GPS của xe thời gian thực trước giờ giao nhận xe tận nơi.
3. Khắc phục triệt để lỗi số chấm động và kiểm soát chống spam SMS OTP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ISO/IEC 25010:2011, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, International Organization for Standardization.

[2] IEEE Computer Society, *IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE Std 829-2008)*, 2008.

[3] ISTQB, *Certified Tester Foundation Level (CTFL) Syllabus v4.0*, International Software Testing Qualifications Board, 2023.

[4] Công ty Cổ phần Mioto Asia, *Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo hiểm Mioto*, https://www.mioto.vn.

[5] SeleniumHQ, *Selenium WebDriver Documentation*, https://www.selenium.dev/documentation.